

试卷1

绝密 ★ 启用前

2025 北京大学数学分析 1 试卷

期末考试

注意事项:

1. 答卷前, 考生务必将自己的姓名、考生号填写在答题纸指定位置。
2. 非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
3. 答案必须写在答题纸各题目指定区域内相应位置上; 如需改动, 先划掉原来的答案, 然后再写上新答案; 不准使用涂改液。
4. 考试结束后, 将试卷和答题纸一并交回。

一、解答题: 本题共 8 小题, 共 100 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

1. (10 分) 判断下列命题的正误并简要论证.
 - (1) (5 分) $\mathbb{R}$ 上的周期函数如果有原函数, 那么原函数也是周期函数.
 - (2) (5 分) f 在 (a, b) 上可导且 f' 单调, 那么 $f \in C^1(a, b)$.
2. (12 分) 假设 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$, 且在 $(-\infty, 0]$ 上有 $f \equiv 0$. 取定 $k \in \mathbb{Z}_+$, 定义

$$g(x) := \begin{cases} 0, & \text{如果 } x \leq 0, \\ x^{-k} f(x), & \text{如果 } x > 0. \end{cases}$$

证明 $g \in C^\infty(\mathbb{R})$.

3. (12 分) 计算不定积分

$$\int \arctan\left(\frac{x^2-3}{4}\right) dx$$

4. (12 分) 已知 $f = f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的凸函数, 且在 x 趋于 $\pm\infty$ 时都具有斜渐近线. 证明: f 在 $\mathbb{R}$ 上 Lipschitz 连续.
5. (12 分) 作函数 $f(x) = (x+1)e^{-x^2}$ 的图像. 请写出必要的过程. 所作图像应在定性层面正确体现函数的行为, 并标示出关键的点和线.
6. (12 分) 设 $\mathbb{R}$ 上的函数 $y = y(x)$ 由参数方程

$$\begin{cases} \varphi(t) = t - \sin t, \\ \psi(t) = \ln(1+t^4) \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

所确定. 请判断并论证 $y = y(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上各点处的可导性.

7. (14 分) 令 $F(x, y) := y - 1 + \sqrt{e^y + \sin^2 x}$. 已知 $F(x, f(x)) = 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上确定了唯一的隐函数 $f = f(x)$, 并且 f 在 $\mathbb{R}$ 上光滑 (无需证明这一陈述). 求 $f^{(3)}(0)$ 与 $f^{(4)}(0)$.

8. (16 分) 假设 $f = f(x)$ 定义在 $\mathbb{R}$ 上, 且在 $(-\infty, 0]$ 恒为 0, 而在 $[1, +\infty)$ 上恒为 1.

(1) (10 分) 假设 f 在 $\mathbb{R}$ 上可微, 请证明 $\sup_{x \in \mathbb{R}} f'(x) > 1$.

(2) (6 分) 假设 $f \in C^k(\mathbb{R})$ ($k \geq 2$), 请证明 $\sup_{x \in \mathbb{R}} |f^{(k)}(x)| > 2^{k-1} \cdot k!$.

试卷2

2025 北京大学数学分析 3 试卷

期末考试

注意事项:

1. 答卷前, 考生务必将自己的姓名、考生号填写在答题纸指定位置。
2. 非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
3. 答案必须写在答题纸各题目指定区域内相应位置上; 如需改动, 先划掉原来的答案, 然后再写上新答案; 不准使用涂改液。
4. 考试结束后, 将试卷和答题纸一并交回。

一、判断题: 本题共 8 小题, 每小题 2 分, 共 16 分。判断下列命题的对错 (不需给出理由)。

1. (1) 平面上任意有界闭区域总是可求面积的。
2. (2) 设 $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ 连续。若无穷重积分 $\iint_{\mathbf{R}^2} f(x, y) dx dy$ 收敛, 则 $\iint_{\mathbf{R}^2} |f(x, y)| dx dy$ 也收敛。
3. (3) 设 $D = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$, $f: D \rightarrow \mathbf{R}$ 。若 f 在 D 上可积, 则 $|f|$ 在 D 上也可积。
4. (4) 对任何的 $\alpha \in \mathbf{R}$, 广义积分 $\iint_{\mathbf{R}^2} \frac{1}{(x^2 + y^2)^\alpha} dx dy$ 都发散。
5. 以下 (5) - (8) 中, 设 D 为 $\mathbf{R}^3$ 中区域, 向量函数 $\mathbf{F}: D \rightarrow \mathbf{R}^3$ 为 C^1 的。
(5) 若曲线积分 $\int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 在 D 内与路径无关, 则存在可微函数 $u: D \rightarrow \mathbf{R}$ 使得 $\mathbf{F} = \nabla u$ 。
6. (6) 若存在可微函数 $u: D \rightarrow \mathbf{R}$ 使得 $\mathbf{F} = \nabla u$, 则曲线积分 $\int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 在 D 内与路径无关。
7. (7) 若曲线积分 $\int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 在 D 内与路径无关, 则在 D 内 $\nabla \times \mathbf{F} = 0$ 。
8. (8) 若在 D 内 $\nabla \times \mathbf{F} = 0$, 则曲线积分 $\int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 在 D 内与路径无关。

二、计算题

9. (14 分) 计算曲线积分 $\oint_C \frac{x dy - y dx}{x^2 + 4y^2}$, 其中
 - (1) C 为 Oxy 平面内的光滑 Jordan 曲线, 内部包含原点, 取逆时针方向。
 - (2) C 为柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 上的光滑 Jordan 曲线, 且存在柱面上的光滑曲面 S , 使得 $C = \partial S$, 取 S 的侧为柱面的外侧, C 的定向相对于外侧为正。
10. (10 分) 设 $D = \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3 : x^2 + y^2 \leq 1, x^2 + z^2 \leq 1\}$ 。求 D 的表面积。

11. (15 分) 计算下面的累次积分:

$$\int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{x^2+y^2}^{\sqrt{2-x^2-y^2}} \frac{(x+y+z)^2}{(x^2+y^2+z^2)^2} dz$$

12. (10 分) 计算第二型曲线积分

$$\int_L (z^2 - y^2) dx + (x^2 - z^2) dy + (y^2 - x^2) dz$$

其中 L 为 $x + y + z = 1$ 与 $x^2 + y^2 = 1$ 的交线, 从 z 轴的正向看去为逆时针方向。

三、证明题

13. (10 分) 设 n 为自然数, 记

$$D_n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \dots, x_n \geq 0, x_1 + x_2 + \dots + x_n \leq 1\}$$

设 $p_1 > 0, p_2 > 0, \dots, p_n > 0$, 证明:

$$\int_{D_n} \dots \int_{D_n} x_1^{p_1-1} x_2^{p_2-1} \dots x_n^{p_n-1} dx_1 dx_2 \dots dx_n = \frac{\Gamma(p_1) \Gamma(p_2) \dots \Gamma(p_n)}{\Gamma(p_1 + p_2 + \dots + p_n + 1)}$$

14. (10 分) 设 $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$. $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 为连续可微函数, 并且 $f|_{\partial D} = 0$. 证明:

$$\left| \iiint_D f(x, y, z) dx dy dz \right| \leq \frac{\pi}{3} \max\{|\nabla f(x, y, z)| : (x, y, z) \in D\}$$

15. (15 分) 设 $f(y) = \int_0^{+\infty} \frac{\cos(xy)}{1+x^2} dx$.

(1) 证明: $f(y)$ 在 $y \in (-\infty, +\infty)$ 上连续。

(2) 证明: $f(y)$ 在 $y \neq 0$ 时可导。

(3) 证明: $f(y)$ 在 $y = 0$ 处不可导。